

7.2. Vezmeme standardní bázi $C = (1, x, x^2)$ a zjišťujeme, kam se zobrazí báze vektorů.

$$\phi(1) = 0 \quad \phi(x) = 2 \quad \phi(x^2) = 4x + 2x^2$$

máme pak vzhledem následovně:

$$[\phi]_C^C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ Najdeme vl. čísla:}$$

$$\chi(\lambda) = \begin{vmatrix} 0-\lambda & 2 & 0 \\ 0 & 0-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 2\lambda^2 - \lambda^3 = \lambda^2 \cdot (2-\lambda)$$

$$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 2$$

~~Zjistíme~~ Zjistíme vl. vektory:

$$\Lambda_2 = \ker \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\Lambda_0 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

zůstává dostatek vl. vektorů. $\lambda = 0$ bude mít Jordanovu bázi délky 2. Najdeme tedy v_1 takové, že leží v $\ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ a $v \in \ker$ stejné matice. např. $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ pak $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ se zobrazí na v_1 , a $v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ pro doplnění báze B .

$$B: = (2, x, 2 + 2x + x^2)$$

$$J = [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$